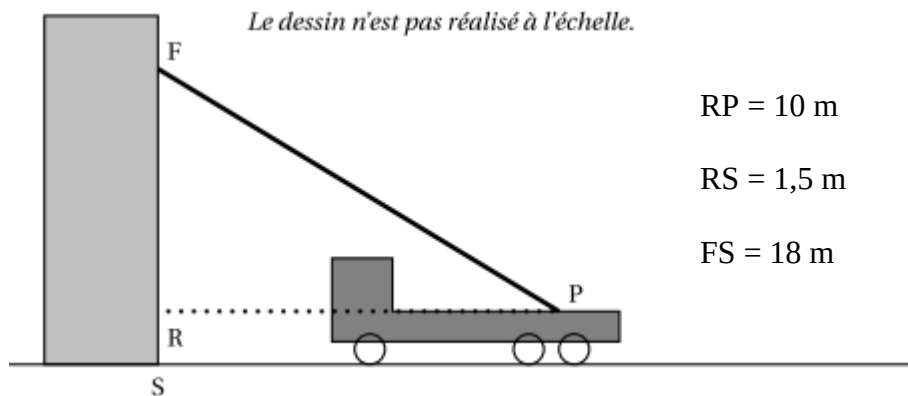


Correction de l'interrogation n°1 – Sujet A



- 1) Déterminer l'angle que fait l'échelle avec l'horizontale, c'est-à-dire $\widehat{FPR}$, arrondi au degré près.

Dans le triangle FPR, rectangle en R, on a : $\tan(\widehat{FPR}) = \frac{FR}{RP} = \frac{18 - 1,5}{10} = 1,65$

Ainsi, $\widehat{FPR} = \arctan(1,65) \approx 59^\circ$ (valeur arrondie au degré près)

- 2) L'échelle a une longueur maximale de 25 mètres. Sera-t-elle assez longue pour atteindre la fenêtre F ?

Dans le triangle FPR, rectangle en R, d'après le théorème de Pythagore, on a :

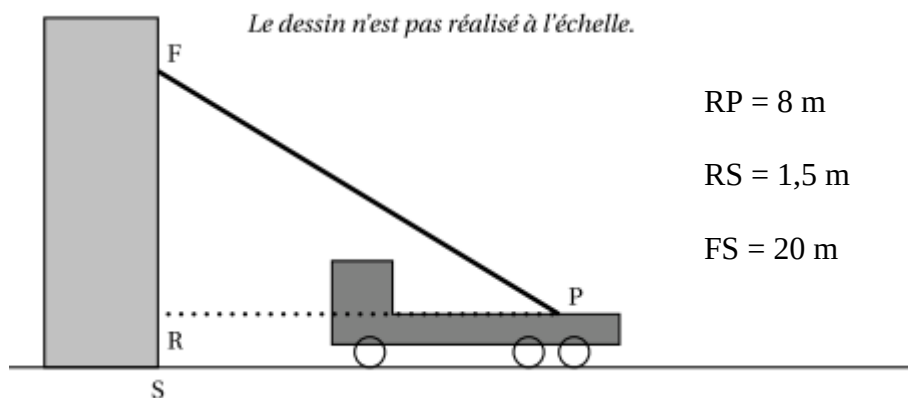
$$FP^2 = FR^2 + RP^2$$

$$FP^2 = 16,5^2 + 10^2 = 372,25$$

$$\text{Donc, } FP = \sqrt{372,25} \approx 19,3$$

Comme $19,3 < 25$ l'échelle sera assez longue pour atteindre la fenêtre.

Correction de l'interrogation n°1 – Sujet B



- 1) Déterminer l'angle que fait l'échelle avec l'horizontale, c'est-à-dire $\widehat{FPR}$, arrondi au degré près.

Dans le triangle FPR, rectangle en R, on a : $\tan(\widehat{FPR}) = \frac{FR}{RP} = \frac{20 - 1,5}{8} = \frac{18,5}{8}$

Ainsi, $\widehat{FPR} = \arctan(\frac{18,5}{8}) \approx 67^\circ$ (valeur arrondie au degré près)

- 2) L'échelle a une longueur maximale de 20 mètres. Sera-t-elle assez longue pour atteindre la fenêtre F ?

Dans le triangle FPR, rectangle en R, d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$FP^2 = FR^2 + RP^2$$

$$FP^2 = 18,5^2 + 8^2 = 406,25$$

$$\text{Donc, } FP = \sqrt{406,25} \approx 20,15$$

Comme $20,15 > 20$ l'échelle ne sera pas assez longue pour atteindre la fenêtre.